

Άσκηση 5-11.2

Λύση

Στην προκειμένη περίπτωση, ο πίνακας $s\mathbf{I} - \mathbf{A}$ υπολογίζεται ως

$$s\mathbf{I} - \mathbf{A} = s \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s+2 & 0 \\ -1 & s+1 \end{bmatrix}$$

Θα είναι, λοιπόν,

$$\Phi(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \begin{bmatrix} s+2 & 0 \\ -1 & s+1 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{(s+1)(s+2)} \begin{bmatrix} s+1 & 0 \\ 1 & s+2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s+2} & 0 \\ \frac{1}{(s+1)(s+2)} & \frac{1}{s+1} \end{bmatrix}$$

και επομένως

$$\Phi(s) \mathbf{q}(0) = \begin{bmatrix} \frac{1}{s+2} & 0 \\ \frac{1}{(s+1)(s+2)} & \frac{1}{s+1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{s+1} \end{bmatrix}$$

Από την άλλη πλευρά, ο μετασχηματισμός Laplace της εισόδου του συστήματος $x(t) = u(t)$ υπολογίζεται ως

$$\mathcal{X}(s) = \mathcal{L}\{x(t)\} = \mathcal{L}\{u(t)\} = \frac{1}{s}$$

Χρησιμοποιώντας αυτό το αποτέλεσμα, οδηγούμαστε στις εξισώσεις

$$\mathbf{B}\mathcal{X}(s) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \frac{1}{s} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s} \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{και} \quad \Phi(s)\mathbf{B}\mathcal{X}(s) = \begin{bmatrix} \frac{1}{s+2} & 0 \\ \frac{1}{(s+1)(s+2)} & \frac{1}{s+1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{s} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s(s+2)} \\ \frac{1}{s(s+1)(s+2)} \end{bmatrix}$$

και αντικαθιστώντας τις παραπάνω παραστάσεις στην εξίσωση ορισμού της συνάρτησης $\mathbf{Q}(s)$, αυτή γράφεται

$$\mathbf{Q}(s) = \Phi(s)\mathbf{q}(0) + \Phi(s)\mathbf{B}\mathcal{X}(s) = \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{s+1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{s(s+2)} \\ \frac{1}{s(s+1)(s+2)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s(s+2)} \\ \frac{-s^2 - 2s + 1}{s(s+1)(s+2)} \end{bmatrix}$$

Επομένως, η λύση $\mathbf{q}(t)$ της καταστατικής εξίσωσης υπολογίζεται ως

$$\mathbf{q}(t) = \mathcal{L}^{-1}\{\mathbf{Q}(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{ \begin{bmatrix} \frac{1}{s(s+2)} \\ \frac{-s^2 - 2s + 1}{s(s+1)(s+2)} \end{bmatrix} \right\} = \begin{bmatrix} \mathcal{L}^{-1}\left\{ \frac{1}{s(s+2)} \right\} \\ \mathcal{L}^{-1}\left\{ \frac{-s^2 - 2s + 1}{s(s+1)(s+2)} \right\} \end{bmatrix}$$

Για τον υπολογισμό των παραπάνω αντίστροφων μετασχηματισμών Laplace χρησιμοποιούμε, όπως και προηγουμένως, τη μέθοδο του αναπτύγματος σε μερικά κλάσματα, καταλήγοντας στα αποτελέσματα

$$\frac{1}{s(s+2)} = \frac{1}{2} \frac{1}{s} - \frac{1}{2} \frac{1}{s+2} \quad \text{και} \quad \frac{-s^2 - 2s + 1}{s(s+1)(s+2)} = \frac{1}{2} \frac{1}{s} - 2 \frac{1}{s+1} + \frac{1}{2} \frac{1}{s+2}$$

και ανατρέχοντας σε πίνακες στοιχειωδών μετασχηματισμών διαπιστώνουμε ότι

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{ \frac{1}{s(s+2)} \right\} = \frac{1}{2} \mathcal{L}^{-1}\left\{ \frac{1}{s} \right\} - \frac{1}{2} \mathcal{L}^{-1}\left\{ \frac{1}{s+2} \right\} = \frac{1}{2} u(t) - \frac{1}{2} e^{-2t} u(t)$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{ \frac{-s^2 - 2s + 1}{s(s+1)(s+2)} \right\} = \frac{1}{2} \mathcal{L}^{-1}\left\{ \frac{1}{s} \right\} - 2 \mathcal{L}^{-1}\left\{ \frac{1}{s+1} \right\} + \frac{1}{2} \mathcal{L}^{-1}\left\{ \frac{1}{s+2} \right\} = \frac{1}{2} u(t) - 2e^{-t} u(t) + \frac{1}{2} e^{-2t} u(t)$$

Επομένως, η λύση της καταστατικής εξίσωσης θα έχει τη μορφή

$$\mathbf{q}(t) = \begin{bmatrix} q_1(t) \\ q_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} u(t) - \frac{1}{2} e^{-2t} u(t) \\ \frac{1}{2} u(t) - 2e^{-t} u(t) + \frac{1}{2} e^{-2t} u(t) \end{bmatrix}$$